

北京化工大学 2015——2016 学年第一学期

《微机原理及应用》（电科）期末考试试卷

课程代码	C	S	E	2	2	5	0	0	E
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

班级及 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 任课教师 _____ 分数 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题（每空 1 分，共 29 分）

- 微型计算机的主机包括 _____、_____、_____和总线。
- 设 $x=+22$, $y=-39$, 计算机字长 $n = 8$, 则:
 $[x + y]$ 补= _____ B $[y - x]$ 补= _____ B
- 从 8086 CPU 的 NMI 引脚产生的中断叫做 _____, 另一个中断请求引脚是 _____ 引脚。
- 计算机中的系统总线按功能分为数据总线、地址总线和 _____。
- 中断向量是指 _____, 8086 CPU 的中断向量表存于内存空间的物理地址是 _____ ~ _____。当某一个中断服务程序的中断向量号 $n=10$, 则中断向量存放在 _____ H 地址开始的存储单元中。
- CPU 完成一次基本的存储器操作所需的时间叫做 _____。
- 8086 CPU 由两部分组成, 其中 BIU 叫做 _____, EU 叫做 _____。它们之间利用 _____ 队列实现了并行工作。
- 随机存储器 RAM 包括 SRAM 和 _____。
- 8086CPU 的 ALE 引脚叫做 _____。
- 计算机与外设进行数据传送的方式包括: _____、_____、_____和 _____。
- 已知如下寄存器的值, 指出下列各指令中操作数的寻址方式并计算目的操作数的物理地址。
 $CS=1200H$, $DS=1500H$, $ES=FC91H$, $BX=500H$, $SS=1000H$, $SP=3C3A H$, $IP=537DH$, $SI=50H$, $BP=A0H$
 (1) ADD BYTE PTR[BP+SI], 10H

目的操作数的寻址方式_____ 目的操作数的物理地址是_____

(2) MOV [BX], AX

目的操作数的寻址方式_____ 目的操作数的物理地址是_____

11. 用一条完成下列指定功能。(2p*2)

(1) 将 BX 中内容 D3 位和 D8 位清 0，其余位保持不变。

(2) 将内存地址 100H 的字节单元低 2 位取反，高 6 位不变

二、选择题，将选项填到下表中（每空 $1 \times 14 = 14$ 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1. CPU 与外设的数据传送方式有多种。哪一种不需要 CPU 干预_____。

A、查询式传送 B、中断传送方式 C、DMA 方式 D、都需要

2. 下列指令中正确的是_____

A、IN AX, 180H B、LEA SI, 1000H
C、MOV [SI], BUFFER D、XLAT

3. 在 8086 CPU 中，PUSH AX 指令是_____的数据传送指令。

A、16 位 B、8 位或 16 位 C、8 位 D、32 位

4. 数据段有如下数据定义

DATA1 DW 12H, 34H

DATA2 DB 3AH, 0F3H

下面有语法错误的语句是_____。

A、LEA SI, DATA1 B、MOV AX, DATA2 C、MOV AX, DATA1+2 D、INC DATA2+1

5. 8086 CPU 的中断向量表_____

A 存放中断类型号 B 存放中断处理程序的入口地址

C 存放中断向量的地址 D 是中断处理程序的返回地址

6. 下一条将要取出的指令的地址存放在_____。

A、SP B、IF C、SS D、DS
E、BP F、IP G、CS H、BX

7. 8086CPU 的地址线有_____根，寻址范围是_____。

A、8 B、16 C、32 D、64
E、64KB F、1MB G、32MB H、2GB

8. 8086CPU 在最小模式下对 I/O 进行写操作时, 有效的控制信号为_____。

- A、 $\overline{RD}$ 低电平, $I/O/\overline{M}$ 低电平
- B、 $\overline{RD}$ 低电平, $I/O/\overline{M}$ 高电平
- C、 $\overline{WR}$ 低电平, $I/O/\overline{M}$ 低电平
- D、 $\overline{WR}$ 低电平, $I/O/\overline{M}$ 高电平

9. 已知DRAM2118 芯片容量为 $16K \times 1$ 位, 若组成64KB 的系统存储器, 则组成的芯片组数和每个芯片组的芯片数为_____。

- A、 2 和8
- B、 1 和16
- C、 4 和16
- D、 4 和8

10. 8086CPU 包括_____。

- A、运算器、控制器和存储器
- B、运算器、控制器和寄存器
- C、运算器、控制器和接口部件
- D、运算器、控制器和累加器

11. 有下列程序段

```
AGAIN: MOV ES:[DI], AL
        INC DI
        LOOP AGAIN
```

下列指令中_____可完成与上述程序段相同的功能。

- A REP MOVSB
- B REP LODSB
- C REP STOSB
- D REPE SCASB

12. 8086/8088 系统中, 一个堆栈可使用的最大空间是_____

- A 1MB
- B 64KB
- C 由 SP 初值决定
- D 由 SS 初值决定

13. CPU 响应 INTR 中断请求时, 其中断类型号由_____提供。

- A、 CPU 内部
- B、中断指令
- C、中断源
- D、中断类型号固定

14. 下列部件中, 直接通过芯片级总线与 CPU 相连的是_____。

- A) 键盘
- B) 磁盘驱动器
- C) 内存
- D) 显示器

三、编程和读程题 (21 分)

1. (3 分) 下列指令执行后,

```
MOV AL, 33H
```

```
MOV BL, 4FH
```

```
SUB AL, BL
```

(AL)=_____ H CF=_____ OF=_____

2. (3 分) 执行下列指令后:

```
STR0 DB 12H, 34H, 56H, 78H
```

```
STR1 DW 'AB' ;字符 A 的 ASCII 码值为 41H
```

```
STR2 DB 10 DUP(?)
```

```
CNT EQU $-STR1
```

```
MOV CX, CNT
```

```
MOV AX, STR1
MOV BL, STR0+2
HLT
```

寄存器 CX 的值是_____。

寄存器 AX 的值是_____。

寄存器 BL 的值是_____。

3. (6 分) 现有数据段定义如下，请画出内存示意图。’ A ’ 的 ASCII 是 41H

```
DSEG    SEGMENT
    ORG 3H
    A    DB  10H
    B    DW  ‘EF’ , ‘CD’
    C    DB  2 DUP (3)
    SUM DD  80906050H
DSEG    ENDS
```


DS:00001

DS:0000H

4. (9 分) 编程完成如下功能：比较 AL，BL，CL 中不带符号数的大小，将最小数存放到地址 100H 单元中。

```
MOV  AL, 81h
MOV  BL, 22h
MOV  CL, 33H
```

MOV SI, 100Hh

_____ AL, BL (1 分)

_____ low1 (1 分)

_____ (2 分)

low1: _____ AL, CL (1 分)

_____ (1 分)

_____ (2 分)

low2: _____, al (1 分)

四、综合题 (36 分)

1. (10 分) 已知有 $16K \times 1$ RAM 芯片若干, 用这些芯片组成 $128K \times 8$ 内存存储器, 设 CPU 地址线为 20 根, 数据线 8 根, 可采用 74LS138 译码器, 问:

(1) 共需 $16K \times 1$ RAM 芯片多少片? 需片内地址线多少根? 最少需要片选地址线多少根?

(2) 画出存储器与 CPU 连接图。要求画出数据线、片内地址线、片选地址线、读写控制线, 并且在用到的每个芯片上标注具体的名称 (例如 A0 等等)。要求芯片从第一组到最后一组的地址按照从小到大顺序排列。

(3) 请问该设计中存储器芯片是否存在地址覆盖, 如果有, 请写出第一组芯片所有的地址范围, 如果没有地址覆盖, 写出第一组芯片的地址范围。

2. (10 分) 利用 8255A 作为输入接口。PA 口作为数据输入端口，工作于方式 0，采用程序查询方式。由 PC3 读取输入设备状态,PC3 = 1 表示 READY。8255A 的端口地址为 80H~83H。编程实现:从 PA 口输入 20 个字节数据，并存储到内存地址 1000H 开始的单元。

;8255 初始化

MOV AL, 91H

OUT _____ (1 分)

MOV CX, 20

MOV DI, 1000H

XML: _____ (2 分)

_____ (2 分)

_____ XML (1 分)

_____ (2 分)

MOV [DI], AL

INC DI

_____ (2 分)

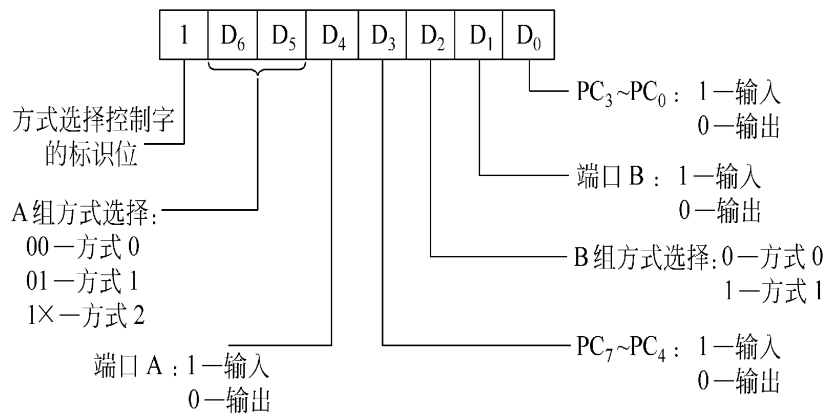
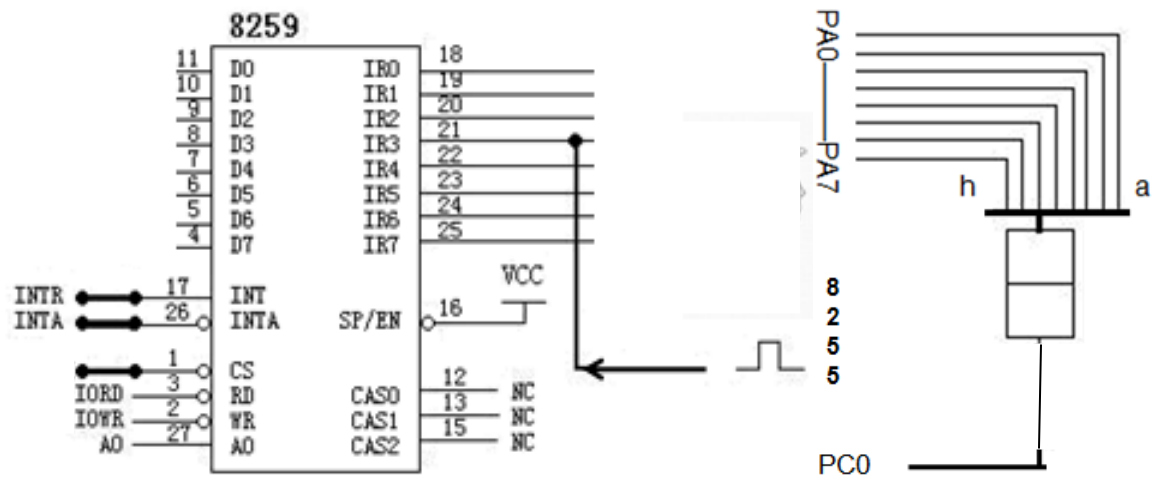
3. (16 分)秒表电路如下，中断控制器 8259 的 IR3 接收 100HZ 脉冲信号，通过对 100HZ 信号计数转换为 1 秒的时间。在数码管上显示 0—9 秒的时间。

数码管的段码连接 8255 的 PA 口，位码连接 8255 的 PC0，当 PC.0 = 0，点亮数码管。

8255 的 A 口，C 口工作在方式 0，输出方式。8255 端口地址是 280H-283H。

8259 的端口地址是 80H，81H。IR3 中断类型号是 13H。

要求编程实现：秒表显示从 0 到 9，计到 9 后从 0 重新开始。在中断服务子程序中，进行计数，并转换为秒，将秒值存储到 Second 变量中。在主程序中将秒值送数码管显示（调用显示子程序），在数码管上循环显示 0-9 秒。



8255 工作方式命令字

```
DATA SEGMENT
TAB  3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;共阴极段码 0-9
Second DB  0 ; 时间秒
```

```
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,CS:CODE
Start:MOV AX,DATA
      MOV DS,AX
```

;8259 初始化程序

```
MOV AL,13H
MOV DX,0FF80H
OUT DX,AL
MOV AL,10H
MOV DX,0FF81H
OUT DX,AL
MOV AL,09H ;普通 EOI 方式
OUT DX,AL
MOV AL,0F7H
OUT DX,AL
```

; 1 补充 8255 初始化程序 (2 分)

; 2 补充 修改中断向量表 (3 分)

```
STI
BEGIN: CALL _____
      _____(2 分)
MOV AH, 4CH
INT 21H
```

;3 补充中断服务子程序 (5 分)

;4 补充 8255 数码管的显示子程序 (4 分)
DISP:

```
CODE ENDS
END START
```